

Lista 09 - Estrutura de Vetores

Site: [São Paulo Tech School](#)
Curso: 1ADSA - Algoritmos 2025/2
Livro: Lista 09 - Estrutura de Vetores

Impresso por: MATHEUS STRILICHERK .
Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 14:53

Índice

1. Parte 1

2. Parte 2

1. Parte 1

1. Caça às Frutas: Descubra se está na Lista

Crie um programa o qual:

- a)** Tenha uma lista de frutas a qual o usuário não vê;
- b)** Tenha na tela um campo em que o usuário digita o nome de uma fruta e um botão "Pesquisar";
- c)** Ao clicar em "Pesquisar", o programa busca a fruta digitada, na lista.
- c.1)** Se achar, exibe um texto abaixo com a frase:

A fruta X existe na lista.

- c.2)** Caso a fruta pesquisada não exista, exiba:

Não existe a fruta X na lista.

OBS: para criar uma lista que já se inicia com valores, utilize
var nomes = ['JP', 'Braian', 'Brandão'];

2. Diário de Viagens: Do Primeiro ao Último Destino

Crie um programa o qual:

- a)** Tenha um campo "Destino de viagem" e um botão "Adicionar";
- b)** Ao clicar no botão, esse destino deve ser adicionado a uma lista (que não aparece para o usuário).

Obs: Não existe problema em serem registrados valores repetidos.

- c)** Devem haver os botões:

"Primeira viagem" - Ao ser clicado, aparece abaixo o **primeiro** local cadastrado **ou** "Ainda não viajou" - caso **nenhuma** (zero viagens) viagem tenha sido registrada;

"Terceira viagem" - Ao ser clicado, aparece abaixo o **terceiro** local cadastrado **ou** "Ainda fez a terceira viagem", caso não tenha feito, ao menos, três viagens;

"Última viagem" - Ao ser clicado, aparece abaixo o **último** local cadastrado ou "Ainda não viajou", caso **nenhuma** (zero viagens) viagem tenha sido registrada.

3. Relembrando Moradias: Onde Você Já Viveu?

Crie um programa o qual:

- a)** O usuário vá cadastrando os bairros onde morou; Ele digitará o nome do lugar em um campo e clicará em "Cadastrar bairro".
- b)** Deve haver um outro campo, em que digita apenas um número, indicando o local onde morou, a partir do número **1** (porque os usuários comuns contam as coisas assim).
- c)** Após clicar em "Relembrar moradia", faça:
 - c.1)** Se ele informar "1", exiba o primeiro bairro cadastrado; Se informar "2", exiba o segundo bairro cadastrado e assim por diante ...
 - c.2)** Porém, ao informar um número **maior** do que a **quantidade de bairros** cadastrados, exiba:

"Você ainda não morou num Xº bairro!"

4. Top Filmes Favoritos: Do Mais Amado ao Menos

Crie um programa o qual:

a) O usuário informa os nomes dos filmes que mais gosta, começando pelo seu favorito e depois o segundo que mais gosta e assim por diante.

b) Para cadastrar cada filme, ele clica em "Cadastrar filme";

c) Crie um botão "Ver Favoritos" que, ao ser clicado, exibe os filmes favoritos;

d) Exiba também, abaixo de tudo, uma frase assim: "Total: X";

d.1) Após a frase acima, mostre as seguintes frases:

O que filme que mais gosta é A.

E desses, o que menos gosta é B

Obs: "A" é o **primeiro** filme cadastrado e "B" o **último**.

5. Pannel de Favoritos: Seus Filmes em Destaque

Crie um programa o qual:

a) Usuário cadastre os nomes de seus filmes favoritos e adiciona cada um ao clicar em "Cadastrar Filme";

b) Na medida **em que vai cadastrando**, deve ser exibido ou atualizado um "painel" como neste exemplo:

Seu filme favorito: Donnie Darko

Seu 3º filme favorito: A era do gelo 1

Total de filmes cadastrados: 5

Obs: no "3º filme", caso não tenham sido cadastrados ainda 3 filmes, exibir "Ainda não existe".

Obs: o "Filme favorito" é o primeiro cadastrado.

6. Lista Viva de Filmes Favoritos

Crie um programa o qual:

a) O usuário informa os nomes dos filmes que mais gosta e clica em "Cadastrar";

b) Na medida em que vai cadastrando, os filmes vão aparecendo um abaixo do outro, abaixo do botão.

7. Filmes em Cores: Azul e Vermelho Alternados

Crie um programa o qual:

a) O usuário informa os nomes dos filmes que mais gosta e clica em "Cadastrar";

b) Na medida em que vai cadastrando, os filmes vão aparecendo um abaixo do outro, abaixo do botão, só que aparecem na cor azul, depois vermelho, depois azul, depois vermelho, e assim por diante ...

2. Parte 2

8. Cadastro de Alunos com Exibição Invertida

Crie um programa o qual:

a) O usuário cadastre nomes de alunos;

b) Porém, na medida que vai cadastrando, aparecem um abaixo do outro na ordem inversa em que foram cadastrados (ou seja, o último sempre fica no topo, o penúltimo em abaixo dele e assim por diante).

9. Cadastro de Projetos e Classificação de Experiência Profissional

Crie um programa o qual:

a) Pergunte ao usuário o nome de cada projeto que já criou na vida. Ele digita e clica em "Registrar projeto". Na medida em que vai cadastrando, verifique quantos projetos já foram cadastrados e exiba o seguinte texto abaixo:

Você já fez X projetos. Por isso você é um profissional Z

X é a quantidade de projetos e Z é seu nível de experiência, segundo estas regras:

0 a 4: Júnior

5 a 12: Pleno

13 ou mais: Sênior

b) Tenha um botão "Mostrar Projetos" que quando clicado mostra os projetos cadastrados, um abaixo do outro, em ordem inversa ao que foi cadastrado.

10. Registro de Linhas de Ônibus com Pesquisa de Histórico

Crie um programa o qual:

a) O usuário vá registrando os nomes das linhas de ônibus que ele pegou durante a semana. Ele digita o nome da linha e clica em "Gravar busão";

b) Cada vez que o botão é clicado o programa deve mostrar a lista de linhas de ônibus abaixo do botão e em ordem inversa (do último para o primeiro);

c) Deve haver outro campo em que ele pesquisa por uma linha que já tenha pego. Ao clicar em "Pesquisar", deve ver uma dessas frases, abaixo da lista de linhas de ônibus que já pegou:

Você nunca pegou essa linha (caso não tenha cadastrado a linha em questão)

OU

Você já pegou essa linha 4 vezes, nessa ordem: 2, 4, 8, 9

(supondo que ele cadastrou a mesma linha na 2ª vez, na 4ª vez, na 8ª vez e na 9ª vez).

11. Controle de Estoque de Produtos com Cálculo de Valor Total

Crie um programa o qual:

a) Pergunte ao usuário o preço de um produto;

b) Ao clicar em "Cadastrar", o preço fica cadastrado num lugar que o usuário não vê;

c) Ao clicar em "Atualizar Estoque", deve aparecer a lista de preços cadastrados (em ordem inversa) e um texto como este abaixo:

Você tem X produtos cadastrados em estoque

Seu estoque vale R\$Y

Em que X é a quantidade de produtos cadastrados pelo usuário e Y é a soma de todos os valores.

12. Cadastro de Filhos sem Repetição e Estimativa de Custo Escolar

Crie um programa o qual:

a) Pergunte ao usuário o nome de um de seus filhos;

b) Ao clicar em "Cadastrar", o nome do filho fica cadastrado num lugar que o usuário não vê, porém não permita o cadastro de nomes repetidos.

b.1) Em caso de tentativa de nome repetido, exiba um alert com a frase "Não pode mais de 1 filho com o mesmo nome!"

c) Ao clicar em "Atualizar Família", deve aparecer um texto como este abaixo:

Você tem X filhos

Seu custo mensal será aproximadamente R\$Y se colocá-los em escola particular ou R\$Z se eles estudarem em escola pública

Em que X é a quantidade de filhos cadastrados.

Y é o resultado do seguinte cálculo: filhos x 3000

Z é o resultado do seguinte cálculo: filhos x 1500

13. Controle de Campanha de Time de Futebol com Análise de Aproveitamento

Crie um programa o qual:

a) Cadastre a campanha de um time de futebol num campeonato da seguinte forma:

a.1) Tenha um 'combo' (select/option) identificado com o texto "Indique o resultado" com os itens:

Vitória

Empate

Derrota

b) Ao clicar num botão "Registrar jogo", o resultado escolhido em a) é registrado em um local invisível ao usuário e um texto abaixo é exibido (ou atualizado). O texto é como este:

O time teve: V vitórias, E empates, D derrotas

Pontuação total: X pontos

Aproveitamento: Y%

Em que X é calculado assim: Cada vitória (V) vale 3 pontos. Cada empate (E) vale 1 ponto. Cada derrota (D) vale 0 pontos.

O Y é o total de pontos conquistados (X) dividido pelo total de pontos possíveis (ou seja, considerando que tivesse vencido todos os jogos) vezes 100.

c) Deve haver um campo "Indique qual jogo deseja saber o resultado". Na medida em que vai digitando, aparece um texto, abaixo do texto de b) como este:

No XXº jogo, o time Ganhou (ou "Perdeu" ou "Empatou")

ou um texto como este, caso o valor seja de um jogo que não foi cadastrado:

Não foi cadastrado um XXº jogo

Obs: Neste item considere que o usuário ache que 1 indica o 1º jogo. Ou seja, o usuário não imagina que o 1º é o jogo "0" na verdade.

14. Registro de Números com Histórico, Maior e Menor Valor

Crie um programa o qual:

a) Tenha um campo "Digite um número qualquer";

b) Tenha um botão "Analisar histórico" que ao ser clicado, o número é cadastrado em algum lugar e, em seguida, deve aparecer um histórico dos números cadastrados, bem como o maior e o menor, como no exemplo a seguir:

1º Número: 15

2º Número: 22

3º Número: 19

4º Número: 5

Maior: 22

Menor: 5

15. Sistema de Cadastro de Produtos com Relatório de Preço de Venda

Crie um pequeno sistema de loja eletrônica o qual:

a) Tenha um campo "Nome do produto" e outro "Preço de compra";

b) Tenha um botão "Cadastrar". Ao clicar nele, o nome e preço ficam cadastrados em algum lugar, por enquanto invisível ao usuário

c) Tenha um botão "Relatório de estoque". Ao clicar nele, deve aparecer uma listagem dos produtos cadastrados com seu valor para venda, como no exemplo a seguir:

Total de produtos: 2

Produto 1: Leite de arroz

Preço de compra: R\$1.50. Vender por R\$1,87

Produto 2: Caixa de chocolates

Preço de compra: R\$9.00. Vender por R\$11,25

O preço de venda é sempre o valor da compra mais 25%.

#FicaDica: De repente você pode precisar de 2 vetores aqui ;)

16. Sistema Avançado de Estoque com Análise de Produtos e Estatísticas

Refaça a 15ª questão de tal forma que, ao final do relatório, o programa exiba:

a) O nome do produto mais caro;

b) O nome do produto mais barato;

c) A soma dos preços de compra dos produtos;

d) A média de preço de venda dos produtos.